

沪深300 每日定投操作手册

目标仓位引导 + 价值陷阱修正 + 高估止盈 · 均值回归 · 无拟合参数
数据 2011-09 ~ 2026-09 · 回测 2012-10 ~ 2026-09

一、结论先说

每天都定投，但每天的钱买股票还是存进备用金，由「目标仓位」决定；每月复核一次，低估时用备用金加仓，高估时卖出止盈。

回测 14 年：最终资产与普通定投基本持平（-1% ~ -5%），最大回撤从 -49% 降到 -21% ~ -24%。

2015 年股灾、2021-2024 年下跌和价值陷阱期间，明显好于普通定投（见第 3 页）。

它不能让你比普通定投多赚很多钱。它的作用是用一半的波动拿到同样的收益。

二、价值陷阱怎么处理

上一版直接用 PE_TTM。问题在于：盈利正在下滑时，PE_TTM 用的还是过去较高的盈利，看起来便宜，其实不便宜。这一版在计算「便宜程度」之前，先让盈利通过两道检验，两道都没有可调参数：

检验	做法	防的是什么
① 盈利下滑外推	若隐含每股盈利 E ($= \text{点位} \div \text{PE}$) 比一年前下降了 g ，就假设明年再降一次： $E_{\text{修正}} = E \times (1 - g)$	盈利下行周期中「越跌越便宜」的假象（如 2016、2022-2024）
② 不用景气高点盈利	再取 $E_{\text{修正}}$ 与过去 3 年 E 的平均值，两者中较小的一个	盈利处在周期高点时 PE 显得偏低（周期股陷阱）

数据验证（2012-2026）：原始估值显示「便宜」的日子里，若盈利同比在下滑，指数未来 1 年涨幅中位数为 13%，下跌概率 19%；盈利在增长时则为 24% 和 16%。陷阱效应确实存在，但在这段历史里，「陷阱」平均仍然是赚钱的。因此修正的代价是少赚一点（约 0.6%/年），换来的是回撤再小 3 个百分点左右。你可以按自己的偏好选择保守版（修正）或标准版（不修正），见第 3 页对比。

三、目标仓位公式

$E = \text{点位} \div \text{PE_TTM}$
 $g = E \div \text{一年前的 } E - 1$
 $E_{\text{保守}} = \min(E \times (1 + \min(g, 0)), \text{过去 3 年 } E \text{ 的平均值})$
 $\text{ERP} = E_{\text{保守}} \div \text{点位} - 10\text{年国债收益率}$
目标仓位 $w^* = \text{ERP} \div (2 \times \sigma^2)$ ，限制在 0% ~ 100%； σ 为全部历史数据算出的年化波动率（约 21%）

四、每日 / 每月操作流程

频率	时间	动作
每天	收盘后	更新 w^* (PE、国债每天都有；E 的一年前值和 3 年均值月更即可)
每天	下一交易日	定投 X 元 (例如每天 200 元) : 若 股票市值 ÷ (总资产 + X) < w^* → X 元全部买入沪深300 ETF 否则 → X 元买入货币基金 / 短债 / 国债 ETF (备用金)
每月	首个交易日	若 股票占比 < $w^* - 10$ 个百分点 → 卖出备用金, 买股票补到 w^* (低估加仓) 若 股票占比 > $w^* + 10$ 个百分点 → 卖出股票降到 w^* , 钱转入备用金 (高估止盈) 在 ± 10 个百分点以内 → 不动

要点：

备用金一定要放在有收益的地方 (货币基金 / 国债 ETF)。回测显示备用金不计息时，终值会低 10% 左右。

日常的定投只决定新钱的去向，真正的买低卖高靠每月复核 (± 10 个百分点以内不动，调仓并不频繁)。

下跌时新钱自动多进股票、上涨时自动多进备用金，这就是「拉低均价」的方式，而且有纪律地兑现。

五、算一遍：2026-09-30

项目	计算
点位 / PE_TTM	6547.69 / 13.20 → E = 496.0
一年前 E	469.8 → $g = +5.6\%$ (盈利在增长，① 不触发)
过去 3 年 E 平均	451.6 → E 保守 = $\min(496.0, 451.6) = 451.6$ (② 触发，盈利高于 3 年均值)
ERP	$451.6 \div 6547.69 - 1.68\% = 6.90\% - 1.68\% = 5.22\%$
σ	$21.3\% \rightarrow 2 \times 0.213^2 = 0.0911$
目标仓位 w^*	$5.22\% \div 0.0911 = 57\%$ (不做陷阱修正为 65%)
今天怎么做	股票占比低于 57% → 今天的定投款全部买沪深300；高于 57% → 今天的钱放进备用金

六、速查表：「保守 PE」× 10年国债 → 目标仓位

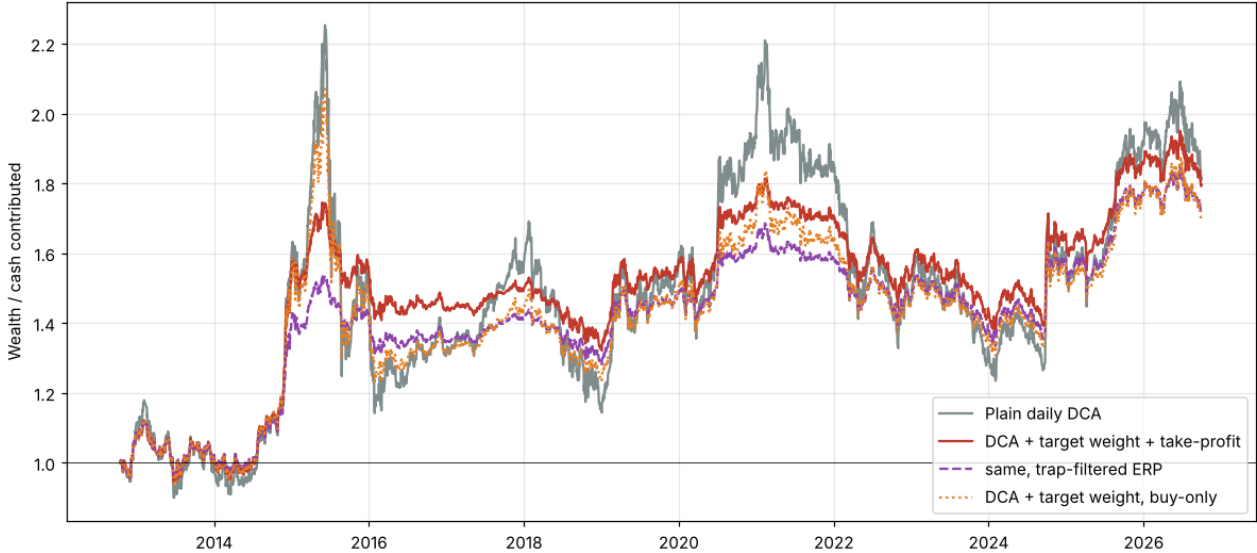
保守 PE = 点位 ÷ E 保守 (不做修正时就是普通 PE_TTM)。σ 按 21.5% 计算。

保守PE \ 国债	1.5%	2.0%	2.5%	3.0%	3.5%	4.0%
9	100%	99%	93%	88%	82%	77%
10	92%	87%	81%	76%	70%	65%
11	82%	77%	71%	66%	60%	55%
12	74%	69%	63%	58%	52%	47%
13	67%	62%	56%	51%	45%	40%
14	61%	56%	50%	45%	39%	34%
15	56%	50%	45%	40%	34%	29%
16	51%	46%	41%	35%	30%	24%
18	44%	38%	33%	28%	22%	17%
20	38%	32%	27%	22%	16%	11%

七、回测结果（每天投入 1 份，共 3392 份，2012-10 ~ 2026-09）

方案	期末资产 / 投入	资金年化 XIRR	最大回撤
普通每日定投（每天全买沪深300）	1.82	8.2%	-49.3%
本方案·标准版（不做陷阱修正）	1.80	8.0%	-24.3%
本方案·保守版（陷阱修正）	1.72	7.4%	-20.8%
只买不卖版（不止盈，标准版）	1.70	7.3%	-40.8%

最大回撤按「资产 ÷ 累计投入」计算。备用金按 10 年国债票息计息。



关键时期（期末资产 ÷ 投入 / 期间最大回撤）

时期	普通定投	标准版	保守版
2015-01 ~ 2016-12 泡沫 + 股灾	0.98 / -43.5%	1.04 / -14.7%	1.04 / -11.9%
2021-01 ~ 2024-09 泡沫 + 价值陷阱期	0.87 / -25.6%	0.96 / -11.9%	0.96 / -10.7%

稳健性

检验	结果
滚动起点（每季度一个，持有 3 / 5 年）	终值高于普通定投的比例约 45%（基本一半一半）；回撤更小的比例 100%
安慰剂（目标仓位序列随机错位 200 次）	随机择时平均比普通定投少 16%，真实规则只少 1%，200 次中没有一次比它好（p < 0.01）：择时信息是真的
参数	公式沿用上一版事先写死的 $\gamma=2$ 、 ± 10 个百分点，未针对定投重新调整

八、我测过但不推荐的做法：只按估值调整每日金额

最直观的「智能定投」是：便宜时每天多投（最多 3 倍），贵时少投或不投，只买不卖。我事先写好规则跑了一次，结果如下：

方案	期末资产 / 投入	平均成本	结论
普通每日定投	1.82	3605	基准
估值加权定投（无陷阱修正）	1.76	3644	更差
估值加权定投（陷阱修正）	1.71	3583	成本只低 0.6%，终值更差

在 180 组参数中，只有 35% 跑赢普通定投；安慰剂检验 $p = 0.37$ ，说明和随机调整金额没有区别。原因有两个：① 沪深300 的估值波动范围有限，每日金额只在 0.6 到 1.8 倍之间变化，均价能降的幅度很小；② 贵的时候钱积在手里，长期没投出去，在上涨的市场里反而吃亏。均值回归的收益主要来自「高估时卖出」，只买不卖拿不到。所以本手册采用了带止盈的目标仓位法。

九、关于「定投拉低均价」

普通定投的平均成本（调和平均）在数学上总是不高于期间平均价格，但这不等于多赚钱，因为跌的时候你买得多，持有的份额也承受了后续的涨跌。定投真正的价值是分散买入时点、让你坚持下去。本方案在此基础上加了一条纪律：贵了就把一部分兑现到备用金，跌下来再用备用金买回。这样做的效果不是多赚，而是回撤减半，坚持起来更容易。

十、局限与风险

终值和普通定投持平，并不更高。在单边牛市中会因为止盈而跑输。

价值陷阱修正只能识别「盈利已经开始下滑」，无法预测盈利会突然崩溃；修正本身也会少赚一点。

数据只有约 14 年；E 是用点位 ÷ PE 反推出来的，指数成分股调整会带来噪声。

备用金按 10 年国债票息计息；实际用货币基金收益更低，用长债则有价格波动。

止盈卖出在非税收优惠账户中可能涉及费用（A 股 ETF 目前免印花税和资本利得税，但有佣金）。

复现：dca_target.py（本方案），smart_dca.py（第八节的反例），erp_merton.py（目标仓位公式）。本文不构成投资建议。